

试卷编号: _____

诚信考试，诚信做人。

姓名: _____

学号: _____

班级: _____

专业: _____

学院: _____

广东工业大学考试试卷 (A)

2024 -- 2025 学年度第 2 学期

课程名称: 概率论与数理统计 学分 2.5 试卷满分 100 分

考试形式: 闭卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
评卷得分									
评卷签名									
复核得分									
复核签名									

一、选择题 (共 5 小题, 每题 4 分, 共 20 分)

- 袋中有 3 个红球和 5 个蓝球, 不放回地依次抽取两球, 两球均为红球的概率是 (A) $\frac{3}{28}$; (B) $\frac{9}{64}$; (C) $\frac{3}{8}$; (D) $\frac{5}{14}$ (A)
- 某射手命中率为 30%, 独立射击 5 次, 至少命中 1 次的概率约为 (A) 0.3; (B) 0.7; (C) 0.168; (D) 0.832 (D)
- 设相互独立随机变量 X 与 Y 都服从正态分布 $N(\mu, \frac{1}{2})$, 若 $P\{X+Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$, 则 μ 为 (A) 0; (B) 1; (C) -1; (D) 0.5 (D)
- 掷一枚均匀六面骰子, 设随机变量 X 为点数, 定义 $Y = 2X + 1$, 则 Y 的期望值 $E(Y)$ 为 (A) 4; (B) 8; (C) 7; (D) 10 (B)
- 设 X 与 Y 两个随机变量满足 $E(XY) = EX \cdot EY$, 则下列 (A) $E(3X - 2Y + 1) = 3EX - 2EY$ (B) $E(3X - 2Y + 1) = 3EX + 2EY$ (C) $D(3X - 2Y + 1) = 9DX + 4D$ (D) $D(3X - 2Y + 1) = 9DX - 4DY$ 成立。 (A)

二、填空题 (共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

- 掷两枚均匀的骰子, 点数之和为 7 的概率是 $\frac{1}{6}$ 。
- 某路口每小时发生交通事故的次数服从参数 $\lambda = 2$ 的泊松分布, 则一小时内恰好发生 3 次事故的概率为 0.18 (保留两位小数)。
- 已知两个相互独立的随机变量 X 和 Y , X 服从二项分布 $B(10, 0.2)$, Y 服从参数为 2 的泊松分布, 则 $D(2X - 3Y) = 24.4$ 。
- 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 均服从正态分布, 即 $X \sim N(-1, 4)$, $Y \sim N(2, 9)$, 则 $P\{0 < 2X + Y < 10\} = 0.4772$ (注: $\Phi(1.0) = 0.8413$, $\Phi(2.0) = 0.9772$)
- 设随机变量 X 的方差为 2, 则根据切比雪夫不等式有估计 $P\{|X - EX| \geq 2\} \leq \frac{1}{2}$ 。

三、计算题 (共 6 题, 每题 10 分, 共 60 分)

1. 一个袋子中装有 6 个球, 编号为 1, 2, 3, 4, 5, 6. 在其中同时取出 3 个, 假定每个球被取出的概率相等, 以 X 表示取出的 3 个球中最大的号码, 写出 X 的分布律.

X	1	2	3	4	5	6
	0	0	$\frac{1}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{2}$

2. 已知甲、乙两箱中装有同种产品, 其中甲箱中装有 3 件合格品与 3 件次品, 乙箱中仅装有 3 件合格品. 从甲箱中任取 3 件产品放入乙箱后, 求:

(1) 乙箱中次品件数 X 的数学期望; (2) 从乙箱中任取一件产品是次品的概率.

$$\frac{3}{2}$$

$$\frac{1}{4}$$

3. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} A + Be^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases} (\lambda > 0),$

(1) 求常数 A, B 的值; (2) 求 $P\{X \leq 2\}, P\{X > 3\}$; (3) 求分布密度 $f(x)$.

$$\begin{aligned} (1) \quad & A=1 \quad B=-1 \quad (2) \quad 1-e^{-2\lambda}, \quad e^{-3\lambda} \quad (3) \quad f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} \\ 0, \text{ 其它} \end{cases} \end{aligned}$$

4. 设随机变量 X 的概率分布为 $P(X=1) = P(X=2) = 0.5$, 在给定 $X=i$ 的条件下, 随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0, i)$, $i=1, 2$.

求: (1) Y 的分布函数 $F_Y(y)$; (2) Y 的数学期望 $E(Y)$.

$$(1) F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ 0.75x, & 0 \leq y < 1 \\ 0.5 + 0.25x, & 1 \leq y < 2 \\ 1, & y \geq 2 \end{cases}$$

$$(2) 0.75$$

5. 设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\pi^2} & 0 < x < \pi \\ 0 & \text{others} \end{cases}$$

试求 $Y = \sin X$ 的概率密度函数.

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi \sqrt{1-y^2}}, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

6. 设二维随机向量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} k e^{-(2x+3y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

试求: (1) 确定 k 的取值; (2) 求 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$; (3) 计算概率 $P(X < Y)$.

(1) $k = 6$

(2) $F(x, y) = e^{-6x+3y} - e^{-2x} - e^{-3y} + 1$

(3) $\frac{2}{5}$